

意见的学生信息,从而保证了学生信息的安全性;而学生-教学班-评价视图不仅可以看到该学生自己对所有课程的评价信息,也能够看到教师的反馈意见。基于教师-教学班评价视图,并把该视图授权给对应的教师用户,教师只能查询本人被评价的记录,不能看到提供教学评价意见的学生信息,这样的设计就可以使学生能认真评价教师的教学效果,减少不必要的担心。

3. 简化用户对系统的使用

如果某些局部应用中经常要使用某些很复杂的查询,为了方便用户,可以将这些复杂查询定义为视图,用户每次只对定义好的视图进行查询,大大简化了用户的使用。

注意:因为扩展 E-R 模型是选读部分,本章略去了扩展 E-R 图的集成以及向关系模型的转换。

7.5 物理结构设计

数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构,它依赖于选定的数据库管理系统。为一个给定的逻辑数据模型选取一个适合应用要求的物理结构的过程,就是数据库的物理结构设计。

数据库的物理结构设计通常分为两步:

- ① 确定数据库的物理结构。在关系数据库中主要指存取方法和存储结构。
- ② 对物理结构进行评价。评价的重点是时间和空间效率。

如果评价结果满足原设计要求,则可进入物理结构实施阶段,否则就需要重新设计或修改物理结构,有时甚至要返回逻辑设计阶段修改数据模型。

7.5.1 数据库物理结构设计的内容和方法

不同的数据库产品所提供的物理环境、存取方法和存储结构有很大差别,能供设计人员使用的设计变量、参数范围也很不相同,因此没有通用的物理结构设计方法可遵循,只能给出一般的设计内容和原则,希望设计优化的数据库物理结构,使得在数据库上运行的各种事务响应时间小、存储空间利用率高、事务吞吐量大。为此,首先对要运行的事务进行详细分析,获得选择数据库物理结构设计所需要的参数,其次要充分了解所用关系数据库管理系统的内部特征,特别是系统提供的存取方法和存储结构。

对于数据库查询事务,需要得到如下信息:

- 查询的关系。
- 查询条件所涉及的属性。
- 连接条件所涉及的属性。
- 查询的投影属性。

对于数据更新事务,需要得到如下信息:

- 被更新的关系。

- 每个关系上的更新操作条件所涉及的属性。
- 修改操作要改变的属性值。

除此之外,还需要知道每个事务在各关系上运行的频率和性能要求。例如,事务T必须在100 ms内结束,这对于存取方法的选择具有重大影响。

上述信息是确定关系的存取方法的依据。

应注意的是,数据库上运行的事务会不断变化、增加或减少,需要根据上述设计信息的变化调整数据库的物理结构。

关系数据库物理结构设计的内容主要包括为关系模式选择存取方法,设计关系、索引等数据库文件的物理存储结构等。下面将简要介绍这些内容。

7.5.2 选择关系模式存取方法

数据库系统是多用户共享的系统,对同一个关系要建立多条存取路径才能满足多用户的多种应用要求。因此,进行数据库物理结构设计时,首先要根据关系数据库管理系统支持的存取方法确定选择哪些存取方法。

存取方法是快速存取数据库中数据的技术。关系数据库管理系统一般提供多种存取方法,常用的是索引方法和聚簇方法。其中,B+树索引和哈希索引是两种经典的索引方法,使用最为普遍。

1. B+树索引方法的选择

B+树索引存取方法的选择,实际上就是根据应用要求确定对关系的哪些属性列建立索引、对哪些属性列建立组合索引,以及确定哪些索引要设计为唯一索引等。一般来说:

- ① 如果一个(或一组)属性经常在查询条件中出现,则考虑在这个(或这组)属性上建立索引(或组合索引)。
- ② 如果一个属性经常作为最大值和最小值等聚集函数的参数,则考虑在这个属性上建立索引。
- ③ 如果一个(或一组)属性经常在连接操作的连接条件中出现,则考虑在这个(或这组)属性上建立索引。

关系上定义的索引数并不是越多越好,系统为维护索引要付出代价,查找索引也要付出代价。例如,若一个关系的更新频率很高,则这个关系上定义的索引数不能太多。因为更新一个关系时,必须对这个关系上有关的索引做相应的修改。

2. 哈希索引方法的选择

如果一个关系的属性主要出现在等值连接条件或等值比较选择条件中,而且满足下列两个条件之一,则此关系可以选择哈希索引方法。

- ① 一个关系的大小可预知,而且不变。
- ② 关系的大小动态改变,但数据库管理系统提供了动态哈希索引方法。

3. 聚簇方法的选择

为了提高某个属性(或属性组)的查询速度,把这个或这些属性上具有相同值的元组集中存放在连续的物理块中称为聚簇。该属性(或属性组)称为聚簇码。

聚簇功能可以大大提高按聚簇码进行查询的效率。例如,要查询信息系的所有学生名单,设信息系有 500 名学生,在极端情况下,这 500 名学生所对应的数据元组分布在 500 个不同的物理块上。尽管对学生关系已按所在系建有索引,由索引可以很快找到信息系学生的元组标识,避免了全表扫描,然而在由元组标识去访问数据块时就要存取 500 个物理块,执行 500 次 I/O 操作。如果将同一系的学生元组集中存放,则每读一个物理块可得到多个满足查询条件的元组,从而显著地减少了访问磁盘的次数。

聚簇功能不但适用于单个关系,也适用于经常进行连接操作的多个关系,即把多个连接关系的元组按连接属性值聚集存放。这就相当于把多个关系按“预连接”的形式存放,从而大大提高了连接操作的效率。

一个数据库可以建立多个聚簇,而一个关系只能加入一个聚簇。选择聚簇存取方法,即确定需要建立多少个聚簇,每个聚簇中包括哪些关系。

首先设计候选聚簇,一般来说:

- ① 对经常在一起进行连接操作的关系可以建立聚簇。
- ② 如果一个关系的一组属性经常出现在相等比较条件中,则该单个关系可建立聚簇。
- ③ 如果一个关系的一个(或一组)属性上的值重复率很高,则此单个(或单组)关系可建立聚簇。即对应每个聚簇码值的平均元组数不能太少,太少则聚簇的效果不明显。

然后检查候选聚簇中的关系,取消其中不必要的关系。

- ① 从聚簇中删除经常进行全表扫描的关系。
- ② 从聚簇中删除更新操作远多于连接操作的关系。
- ③ 不同的聚簇中可能包含相同的关系,一个关系可以在某一个聚簇中,但不能同时加入多个聚簇。要从这多个聚簇方案(包括不建立聚簇)中选择一个较优的,即在这个聚簇上运行各种事务的总代价最小。

必须强调的是,聚簇只能提高某些应用的性能,而且建立与维护聚簇的开销是相当大的。对已有关系建立聚簇将导致关系中元组移动其物理存储位置,并使此关系上原来建立的所有索引无效,必须重建。当一个元组的聚簇码值改变时,该元组的存储位置也要做相应移动,聚簇码值要相对稳定,以减少修改聚簇码值所引起的维护开销。

因此,当通过聚簇码进行访问或连接是该关系的主要应用,而与聚簇码无关的其他访问很少或者是次要应用时可以使用聚簇。尤其当 SQL 语句中包含有与聚簇码有关的 ORDER BY、GROUP BY、UNION、DISTINCT 等子句或短语时,使用聚簇特别有利,可以省去对结果集的排序操作;否则很可能会适得其反。

7.5.3 确定数据库的存储结构

确定数据库的物理结构主要指确定数据的存放位置和存储结构,包括确定关系、索引、聚簇、日志、备份等的存储安排和存储结构,确定系统配置等。

确定数据的存放位置和存储结构要综合考虑存取时间、存储空间利用率和维护代价三方面的因素。这三个方面常常是相互矛盾的,因此需要进行权衡,选择一个折中方案。

1. 确定数据的存放位置

为了提高系统性能,应根据应用情况将数据的易变部分与稳定部分、经常存取部分和存取频率较低部分分开存放。

例如,目前很多计算机有多个磁盘或磁盘阵列,因此可以将表和索引放在不同的磁盘上,在查询时,由于磁盘驱动器并行工作,可以提高物理 I/O 读写的效率;也可以将比较大的表分放在两个磁盘上,以加快存取速度,这在多用户环境下特别有效;还可以将日志文件与数据库对象(表、索引等)存放在不同的磁盘上,以改进系统的性能。

由于各个系统所能提供的对数据进行物理安排的手段、方法差异很大,因此设计人员应仔细了解选定的关系数据库管理系统提供的方法和参数,针对应用环境的要求对数据进行适当的物理安排。

2. 确定系统配置

关系数据库管理系统产品一般都提供了一些系统配置变量和存储分配参数,供设计人员和数据库管理员对数据库进行物理优化。初始情况下,系统都为这些变量赋予了合理的默认值。但是这些值不一定适合每一种应用环境,在进行数据库物理结构设计时需要重新对这些变量赋值,以改善系统的性能。

系统配置变量很多,例如同时使用数据库的用户数,同时打开的数据库对象数,内存分配参数,缓冲区分配参数(使用的缓冲区长度、个数),存储分配参数,物理块的大小,物理块装填因子,时间片大小,数据库大小,锁的数目等。这些参数值影响了存取时间和存储空间的分配,在物理结构设计时就要根据应用环境确定这些参数值,以使系统性能最佳。

在物理结构设计时对系统配置变量的调整只是初步的,在系统运行时还要根据实际运行情况做进一步调整,以期切实改进系统性能。

7.5.4 评价数据库的物理结构

数据库的物理结构设计过程中需要对时间效率、空间效率、维护代价和各种用户要求进行权衡,其结果可以产生多种方案。数据库设计人员必须对这些方案进行细致的评价,从中选择一个较优的方案作为数据库的物理结构。

评价数据库物理结构设计的方法完全依赖于所选用的关系数据库管理系统,主要是从定量估算各种方案的存储空间、存取时间和维护代价入手,对估算结果进行权衡、比较,选择一个较优的、合理的物理结构。如果该结构不符合用户需求,则需要修改设计。

7.6 数据库的实施和维护

完成数据库的物理结构设计之后,设计人员就要使用目标关系数据库管理系统提供的数据定义语言或具备数据定义语言功能的工具(例如 Kingbase 提供了企业管理器、MySQL 提供了 Workbench 工具),直接或间接地将数据库的逻辑结构设计和物理结构设计结果严格描述出来,生成目标关系数据库管理系统可以接受的 SQL 语句,再经过调试产生目标模式,然后就可以组织数据入库了。这就是数据库的实施阶段。

7.6.1 数据的载入和应用程序的编码与调试

数据库的实施阶段包括两项重要的工作:数据的载入和应用程序的编码与调试。

一般数据库系统中数据量都很大,而且数据来源于企事业单位的多个不同部门,数据的组织方式、结构和格式都与新设计的数据库系统有相当的差距。组织数据载入就是将各类源数据从各个局部应用中抽取出来,输入计算机,再分类转换,最后综合成符合新设计的数据库结构的形式,输入数据库。因此这样的数据转换、组织入库的工作是相当费力、费时的。

特别是原系统是手工数据处理系统时,各类数据分散在各种不同的原始表格、凭证、单据之中。在向新的数据库系统中输入数据时还要处理大量的纸质文件,工作量就更大。

为提高数据输入工作的效率和质量,应针对具体的应用环境设计一个数据录入子系统,由计算机来完成数据入库的任务。在源数据入库之前要采用多种方法对其进行检验,以防止不正确的数据入库,这部分工作在整个数据输入子系统中是非常重要的。

现有的关系数据库管理系统一般都提供不同关系数据库管理系统之间数据转换的工具,若原来是数据库系统,就要充分利用新系统的数据转换工具。

数据库应用程序的设计应与数据库设计同时进行,因此在组织数据入库的同时还要编码和调试应用程序。应用程序的设计、编码和调试的方法及步骤在软件工程等课程中有详细讲解,这里就不再赘述了。

7.6.2 数据库的试运行

在原有系统的数据有一小部分已输入数据库后,就可以开始对数据库系统进行联合调试了,这又称为数据库的试运行。

这一阶段要实际运行数据库应用程序,执行对数据库的各种操作,测试应用程序的功能是否满足设计要求。如果不满足,则要对应用程序部分进行修改、调整,直到达到设计要求为止。

在数据库试运行时还要测试系统的性能指标,分析其是否达到设计目标。在对数据库进行物理设计时已初步确定了系统的物理参数值,但一般情况下,设计时的考虑在许多方面只是近